HAI PHONG DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

OFFICIAL TEST
(There are 4 pages in this test)

EXAMINATION OF MATHEMATICS AND SCIENCE IN ENGLISH
ACADEMIC YEAR: 2025 – 2026

SUBJECT: MATHEMATICS
FOR: UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Allotted time: 90 minutes

Code 901

Candidate's full name: ..... Identity number: .....

PART I. Multiple-choice questions (3,0 points). *Answer questions from 1 to 12. Choose no more than **ONE** option for each question.*

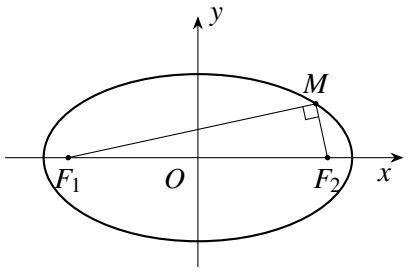
Question 1: A family needs to drill a 50-meter well to get water. They hire a well-drilling team to perform the work. Knowing the price of the first meter of drilling is 80 000 VND, from the second meter onwards, the price of each subsequent meter increases by 5 000 VND compared to the price of the previous meter. How much does the family have to pay to drill the well?

A. 5 250 000 VND. **B.** 10 125 000 VND. **C.** 4 000 000 VND. **D.** 4 245 000 VND.

Question 2: Given a palabola $(P)\colon y = x^2 + 2mx + 2m^2 + m$. Let S be the set of parameter m such that the vertex of (P) is lying on line $d\colon y = x + 7$. The sum of the elements of S is:

A. 1. **B.** 2. **C.** -2. **D.** -1.

Question 3: In the coordinate plane Oxy, consider the ellipse $(E)\colon \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$. (E) passes through the point $M\left(\dfrac{3}{\sqrt{5}}; \dfrac{4}{\sqrt{5}}\right)$ and $\widehat{F_1MF_2} = 90°$, with F_1, F_2 be two focal points of (E).



What is the value of $S = a^2 + b^2$?

A. $S = 25$. **B.** $S = 15$. **C.** $S = 10$. **D.** $S = 13$.

Question 4: In the coordinate plane Oxy, the circle (C) has a diameter AB with $A(1;1)$, $B(5;3)$. Which of the following is the equation of the circle (C)?

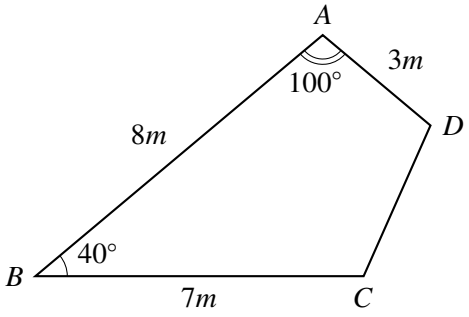
A. $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 5$. **B.** $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 20$.
C. $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 5$. **D.** $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 20$.

Question 5: Randomly arrange 21 students, including only one student named An and only one student named Chi, into three round tables with 6, 7 and 8 seats. Each student takes one seat. The probability of the event "An and Chi sit at the same table, but not next to each other" is

A. $\dfrac{43}{210}$. **B.** $\dfrac{23}{210}$. **C.** $\dfrac{1}{10}$. **D.** $\dfrac{21}{100}$.

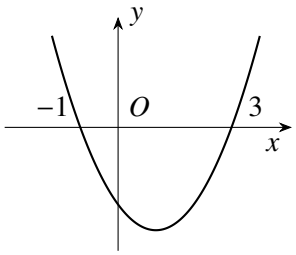
Question 6:

Mr. Smith has a quadrilateral plot of land $ABCD$, where $AB = 8$ m, $BC = 7$ m, $AD = 3$ m, $\widehat{ABC} = 40°$, $\widehat{BAD} = 100°$ (as seen in the figure). What is the minimum amount of money Mr. Smith has to pay to fence around the plot of land, knowing that each meter of fence costs \$1.8? (unit: \$, round to the tenths).



A. 38.7.
B. 39.1.
C. 39.3.
D. 38.5.

Question 7: Given a function $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ whose graph is shown below.



The number of solutions in the interval $(0; 4\pi)$ of the equation $f(2\cos x) = 0$ is:

A. 4. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 6.

Question 8: Given the prism $ABC.A'B'C'$. Let M, P be the midpoints of the edges $BC, A'C'$, respectively. Which of the following planes is the line MP parallel to?

A. $(ABB'A')$. **B.** $(AB'C')$. **C.** $(AB'C)$. **D.** $(A'BC')$.

Question 9: Given a pyramid $S.ABCD$ with a parallelogram base $ABCD$. Let M, P be the midpoints of edges SA and SC, respectively. Let N be the point lying on edge SB such that $\dfrac{SN}{SB} = \dfrac{5}{8}$. Let Q be the intersection point of edge SD and plane (MNP). The ratio $\dfrac{QS}{QD}$ is:

A. $\dfrac{10}{13}$. **B.** $\dfrac{5}{7}$. **C.** $\dfrac{6}{7}$. **D.** $\dfrac{12}{13}$.

Question 10: Given the line (d) passes through $M(6; 2)$. Let A, B be the intersections of line (d) with graph of the funtions $y = \log_{\sqrt{2}} x$ and $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, respectively. Suppose M is the midpoint of segment AB, what is the distance from $O(0; 0)$ to line (d)?

A. $2\sqrt{5}$. **B.** $4\sqrt{5}$. **C.** $3\sqrt{2}$. **D.** $4\sqrt{2}$.

Question 11: Given the sequence (u_n) satisfying $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + 3n + 2, \ \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$.

What is the value of $\lim \dfrac{u_n}{2n^2 - 3n + 2}$?

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{3}{4}$. **C.** 1. **D.** $\dfrac{3}{2}$.

Question 12: Given the grouped data regarding the weight (unit: gram) of potatoes as follows:

Weight	$[70; 80)$	$[80; 90)$	$[90; 100)$	$[100; 110)$	$[110; 120)$
Frequency	3	6	12	6	3

The first quartile of this grouped data is:

A. $Q_1 = 86.5$. **B.** $Q_1 = 85.5$. **C.** $Q_1 = 86.75$. **D.** $Q_1 = 87.5$.

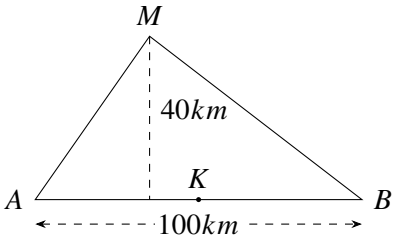
PART II. Short-answer questions (7.0 points). *Give short answers to questions from 1 to 10.*

Note: Round the result up by the last operation in the math problems.

Question 1: In bad weather, a fishing vessel at position M sends a distress signal. Two signal receiving stations A and B are located along the coast and are 100 kilometers apart. The radio signal from vessel M reaches station A 0.2×10^{-3} seconds earlier than it reaches station B. The speed of radio signal transmission in the air is 300 000 km/s. Using radar, it is determined that vessel M is at a distance of 40 kilometers from the line connecting the two stations. A rescue boat departs from port K, which is the midpoint of the segment connecting two stations A and B.

What is the distance from port K to vessel M? (Unit: km, round the result to the tenths)





Question 2: Given pyramid $S.ABCD$ with base $ABCD$ being a parallelogram. Let G be the centroid of triangle ABC and E be a point on edge SA satisfying $SE = \frac{m}{n}SA$ with $\frac{m}{n}$ being a simplified fraction. Given that GE is parallel to plane (SCD). What is the product of m and n?

Question 3: How many six-digit natural numbers are there such that the product of their digits is equal to 1400?

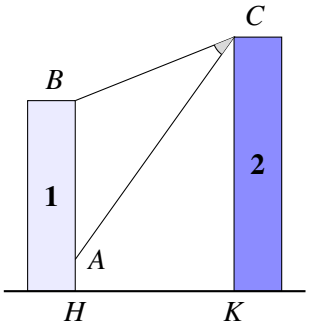
Question 4: Let x and y be non-negative real numbers satisfying the system of inequations

$$\begin{cases} 3x + y \le 21 \\ x + y \le 9 \\ x + 4y \le 24 \end{cases}$$

What is the maximum value of the expression $F(x; y) = 50x - 30y$?

Question 5: 200 male students and 200 female students participate in pair dancing. There are 200 yellow cards sequentially numbered $5, 8, 11, 14, 17, \ldots$ and 200 blue cards sequentially numbered $3, 7, 11, 15, 19, \ldots$. The organizers ask each female student to take one yellow card and each male student to take one blue card. A male and a female will dance together if they hold identical numbers. How many dancing pairs will there be?

Question 6: Two apartment buildings are $HK = 20$ m apart. A camera is installed at C on the roof of Building 2 to observe Building 1 (as seen in the figure). The heights of the two buildings are $BH = 24$ m and $CK = 32$ m. A and B are the lowest and highest points observable such that $\frac{BA}{BH} = \frac{5}{6}$. Angle $\widehat{ACB}$ is the camera's angle of view. Given $\tan\widehat{ACB} = \frac{a}{b}$ $\left(\frac{a}{b} \text{ is a simplified fraction}\right)$. What is the value of $a + b$?



Question 7: Given the function $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{1+ax^2}-bx-2}{4x^3-3x+1} & \text{when } x \neq \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{c}{2} & \text{when } x = \dfrac{1}{2} \end{cases}$ $(a, b, c \in \mathbb{Z})$.

Knowing funtion $f(x)$ is continuous at $x = \dfrac{1}{2}$, what is the value of $S = abc$?

Question 8: Given a pyramid $S.ABCD$ with base $ABCD$ being a rhombus of side length $2\sqrt{3}$, $SA = 2$, $SB = SC = SD = 2\sqrt{3}$. A plane (P) passes through S and is perpendicular to AD, intersecting AD and BC at M and N, respectively. Compute the area of triangle SMN. (Round the result to the hundredths)

Question 9: Let the real numbers a, b, c be greater than 1 and satisfy

$$\log^2_{\sqrt{a}} b + \left(\log_b c - 1\right) \log_b \sqrt{c} + \log_a \frac{c^3}{b} = 0$$

What is the value of $P = \dfrac{4}{\log_b a} + \log_b(bc)$?

Question 10: Given the set $A = \{1, 2, 3, \ldots, 90\}$. Randomly choose a 3-element subset of A such that the sum of its elements is 91. Let P be the probability of the event "3 elements of the chosen subset form a geometric sequence". What is the value of $\dfrac{1}{P}$?

---------- The end ----------

Invigilator No.1:..... Invigilator No.2:.....

Đề Toán THPT mã 901 (2025–2026): lời giải, cấu trúc và đề tương tự

Tài liệu do Claude soạn lại bằng lời giải và đề riêng, không sao chép nguyên văn đề gốc. Mọi đáp số đã được kiểm tra lại bằng tính toán (duyệt toàn bộ trường hợp với các câu đếm, tính ký hiệu với giới hạn, toạ độ với hình học). Ảnh đề gốc bị lỗi phông ở ký hiệu tập số trong Câu I.11 và Câu II.7, nên được hiểu lần lượt là $n \in \mathbb{N}^*$ và $a, b, c \in \mathbb{Z}$; đáp án không phụ thuộc vào cách hiểu này.

PHẦN 1. LỜI GIẢI ĐỀ MÃ 901

Phần I. Trắc nghiệm (12 câu)

Câu	Hướng giải	Đáp án
1	Cấp số cộng $u_1 = 80\,000$, $d = 5\,000$, $n = 50$: $S_{50} = 25\,(2 \cdot 80\,000 + 49 \cdot 5\,000) = 10\,125\,000$ đồng.	B
2	$y = (x+m)^2+m^2+m$ nên đỉnh $I(-m;\ m^2+m)$. $I \in d$: $m^2+m = -m+7 \Leftrightarrow m^2+2m-7 = 0$ ($\Delta' = 8 > 0$). Tổng các giá trị m bằng -2.	C
3	$MF_1 \perp MF_2$ nên $OM = c$, suy ra $c^2 = \frac{9}{5} + \frac{16}{5} = 5$, tức $a^2 - b^2 = 5$. Thay M vào (E): $\frac{9}{5a^2} + \frac{16}{5b^2} = 1$. Giải ra $a^2 = 9$, $b^2 = 4$, vậy $S = a^2 + b^2 = 13$.	D
4	Tâm $I(3;2)$ là trung điểm AB, $R^2 = IA^2 = 4 + 1 = 5$: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 5$.	C
5	Xác suất An, Chi cùng ở bàn k chỗ là $\frac{k}{21} \cdot \frac{k-1}{20}$; cùng bàn mà không kề nhau thì nhân thêm $1 - \frac{2}{k-1}$, được $\frac{k(k-3)}{420}$. Tổng: $\frac{18+28+40}{420} = \frac{43}{210}$.	A
6	Đặt $B(0;0)$, $C(7;0)$, $A = 8(\cos 40°; \sin 40°)$. Dựng D với $AD = 3$, $\widehat{BAD} = 100°$ (tứ giác lồi) được $CD \approx 3{,}516$. Chu vi $\approx 21{,}516$ m, chi phí $\approx 21{,}516 \cdot 1{,}8 \approx 38{,}7$ \$.	A
7	$f(t) = 0 \Leftrightarrow t = -1$ hoặc $t = 3$. Do $2\cos x \in [-2;2]$ nên chỉ còn $\cos x = -\frac{1}{2}$. Trên $(0;4\pi)$: $x \in \{\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; \frac{8\pi}{3}; \frac{10\pi}{3}\}$, có 4 nghiệm.	A
8	Gốc A, đặt $\vec{AB} = \vec{b}$, $\vec{AC} = \vec{c}$, $\vec{AA'} = \vec{a}$. $M = \frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$, $P = \vec{a} + \frac{\vec{c}}{2}$ nên $\vec{MP} = \vec{a} - \frac{\vec{b}}{2}$ nằm trong phương của $(ABB'A')$, và $M \notin (ABB'A')$. Vậy $MP \parallel (ABB'A')$.	A
9	Đặt $\vec{SA} = \vec{a}$, $\vec{SB} = \vec{b}$, $\vec{SD} = \vec{d}$, khi đó $\vec{SC} = \vec{b} + \vec{d} - \vec{a}$. Theo đề: $\vec{SM} = \frac{\vec{a}}{2}$, $\vec{SN} = \frac{5}{8}\vec{b}$ ($N \in SB$), $\vec{SP} = \frac{\vec{b}+\vec{d}-\vec{a}}{2}$ (P là trung điểm SC). $\vec{SQ} = t\,\vec{d}$ thuộc (MNP) cho $t = \frac{SQ}{SD} = \frac{5}{12}$, nên $\frac{QS}{QD} = \frac{5/12}{7/12} = \frac{5}{7}$. (Cũng có thể dùng $\frac{SA}{SM} + \frac{SC}{SP} = \frac{SB}{SN} + \frac{SD}{SQ}$.)	B
10	$A(x_1; 2\log_2 x_1)$, $B(x_2; -\log_2 x_2)$. M là trung điểm: $x_1 + x_2 = 12$ và $2\log_2 x_1 - \log_2 x_2 = 4$, nên $x_1^2 = 16x_2$. Giải ra $x_1 = 8$, $x_2 = 4$: $A(8;6)$, $B(4;-2)$. (d): $2x - y - 10 = 0$, $d(O,d) = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$.	A
11	$u_n = 5 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k+2) = \frac{3n^2+n+6}{2}$ (hệ số của n^2 là $\frac{3}{2}$). Giới hạn bằng $\frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}$.	B
12	$n = 30$, $\frac{n}{4} = 7{,}5$ thuộc nhóm $[80;90)$ (tần số tích luỹ trước đó là 3). $Q_1 = 80 + \frac{7{,}5-3}{6} \cdot 10 = 87{,}5$.	D

Phần II. Trả lời ngắn (10 câu)

Câu	Hướng giải	Đáp số
1	$\lvert MB - MA\rvert = 300\,000 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3} = 60$ km nên M thuộc hypebol có $a = 30$, $c = 50$, $b^2 = 1600$. Với $y = 40$: $\frac{x^2}{900} = 2$, $x^2 = 1800$. $MK = \sqrt{1800 + 1600} = \sqrt{3400} \approx 58{,}31$.	58,3
2	Gốc A: $G = \frac{2\vec{b}+\vec{d}}{3}$. Đường AG cắt đường thẳng CD tại I với $\vec{AI} = 2\vec{b}+\vec{d}$, nên $\frac{AG}{AI} = \frac{1}{3}$. $GE \parallel (SCD) \Leftrightarrow GE \parallel SI \Leftrightarrow \frac{AE}{AS} = \frac{1}{3}$, tức $\frac{SE}{SA} = \frac{2}{3}$. Vậy $m \cdot n = 6$.	6
3	$1400 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7$ nên số có hai chữ số 5, một chữ số 7, ba chữ số còn lại có tích 8: $\{1,1,8\}$, $\{1,2,4\}$, $\{2,2,2\}$. Số hoán vị: $180 + 360 + 60 = 600$.	600

Câu	Hướng giải	Đáp số
4	Miền nghiệm có các đỉnh $(0;0)$, $(7;0)$, $(6;3)$, $(4;5)$, $(0;6)$; F lần lượt bằng $0;\ 350;\ 210;\ 50;\ -180$. Lớn nhất tại $(7;0)$.	350
5	Số trên thẻ vàng $\equiv 2 \pmod 3$, thẻ xanh $\equiv 3 \pmod 4$, nên số chung $\equiv 11 \pmod{12}$ và ≤ 602 (thẻ vàng lớn nhất). $11 + 12k \le 602 \Rightarrow k = 0, \ldots, 49$: 50 cặp.	50
6	$H(0;0)$, $A(0;4)$ (vì $BA = 20$), $B(0;24)$, $C(20;32)$. $\tan\widehat{ACB} = \frac{\lvert\vec{CA}\times\vec{CB}\rvert}{\vec{CA}\cdot\vec{CB}} = \frac{400}{624} = \frac{25}{39}$. $a + b = 64$.	64
7	Mẫu $4x^3 - 3x + 1 = (x+1)(2x-1)^2$. Liên tục tại $x = \frac{1}{2}$ thì tử phải có nghiệm kép $x = \frac{1}{2}$: $a = b = -3$. Khi đó giới hạn bằng $-2 = \frac{c}{2}$ nên $c = -4$. $S = abc = -36$.	-36
8	Toạ độ hoá: S cách đều B, C, D nên hình chiếu của S là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle BCD$; từ $SA = 2$ suy ra $\cos\widehat{BAD} = -\frac{1}{3}$. Mặt phẳng (P) qua S vuông góc AD cắt AD tại M ($AM = \frac{1}{\sqrt{3}}$), cắt BC tại trung điểm N. Tính được $S_{SMN} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$.	2,83
9	Đặt $p = \log_b a$, $q = \log_b c$. Phương trình thành $\frac{4}{p^2} + \frac{3q-1}{p} + \frac{q(q-1)}{2} = 0$; theo ẩn $\frac{1}{p}$ có $\Delta = (q+1)^2$. Do $a, b, c > 1$ nên $\frac{1}{p} = \frac{1-q}{4}$. Khi đó $P = \frac{4}{p} + 1 + q = 2$.	2
10	Có 645 tập con 3 phần tử có tổng 91. Các bộ lập cấp số nhân: $(1, 9, 81)$, $(7, 21, 63)$, $(13, 26, 52)$, $(25, 30, 36)$, tức 4 bộ. $P = \frac{4}{645}$ nên $\frac{1}{P} = 161{,}25$.	161,25

Ghi chú: đáp số Câu II.10 có 6 ký tự; nếu phiếu trả lời chỉ có 4 ô như thi tốt nghiệp THPT thì không ghi được. Đây là đặc điểm của đề gốc, không phải sai sót của lời giải.

PHẦN 2. CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN SƠ BỘ CỦA ĐỀ

Đề gồm hai phần: Phần I có 12 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn (3,0 điểm), Phần II có 10 câu trả lời ngắn (7,0 điểm, làm tròn ở bước cuối); thời gian 90 phút, tổng 22 câu. Mức độ dưới đây là đánh giá của Claude, chưa phải của ban ra đề.

Câu	Nội dung	Chủ đề	Mức
I.1	Tổng tiền khoan giếng	Cấp số cộng (thực tế)	Nhận biết
I.2	Tham số m, đỉnh parabol thuộc đường thẳng	Hàm số bậc hai	Thông hiểu
I.3	Elip, $MF_1 \perp MF_2$	Phương pháp toạ độ	Vận dụng
I.4	Đường tròn đường kính AB	Phương pháp toạ độ	Nhận biết
I.5	Hai bạn ngồi cùng bàn tròn, không kề nhau	Xác suất, tổ hợp	Vận dụng
I.6	Chi phí rào mảnh đất tứ giác	Hệ thức lượng trong tam giác (thực tế)	Thông hiểu
I.7	$f(2\cos x) = 0$ đọc từ đồ thị	Hàm số, PT lượng giác	Thông hiểu
I.8	Đường thẳng song song mặt phẳng (lăng trụ)	Quan hệ song song	Nhận biết
I.9	Tỉ số trên cạnh khi mặt phẳng cắt hình chóp	Quan hệ song song	Vận dụng
I.10	Khoảng cách tới đường thẳng qua trung điểm	Hàm logarit, toạ độ	Vận dụng
I.11	Giới hạn của dãy truy hồi	Dãy số, giới hạn	Vận dụng
I.12	Tứ phân vị mẫu ghép nhóm	Thống kê	Nhận biết
II.1	Tàu gặp nạn, hiệu thời gian tín hiệu	Hypebol (thực tế)	Vận dụng
II.2	$GE \parallel (SCD)$, tìm $m \cdot n$	Quan hệ song song	Vận dụng
II.3	Số có 6 chữ số, tích các chữ số bằng 1400	Tổ hợp	Vận dụng
II.4	Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ trên miền nghiệm	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Thông hiểu
II.5	Ghép cặp nhảy theo số trên thẻ	Cấp số cộng, đếm (thực tế)	Vận dụng cao

Câu	Nội dung	Chủ đề	Mức
II.6	Góc nhìn camera giữa hai toà nhà	Lượng giác (thực tế)	Vận dụng
II.7	Hàm liên tục tại $x = \frac{1}{2}$, tìm abc	Giới hạn, hàm số liên tục	Vận dụng cao
II.8	Chóp đáy hình thoi, diện tích tam giác SMN	Hình học không gian	Vận dụng cao
II.9	Biểu thức logarit có điều kiện	Mũ, logarit	Vận dụng cao
II.10	Bộ ba lập cấp số nhân trong tập $\{1, \ldots, 90\}$	Xác suất, tổ hợp	Vận dụng cao

Nhận xét nhanh.

- Thống kê mức độ: Phần I có 4 câu nhận biết, 3 câu thông hiểu, 5 câu vận dụng; Phần II có 1 câu thông hiểu (II.4), 4 câu vận dụng và 5 câu vận dụng cao, tức **9/10 câu** Phần II ở mức vận dụng trở lên.
- Kiến thức trộn hai khối: lớp 10 (toạ độ, elip, hypebol, hệ thức lượng, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn) và lớp 11 (cấp số, giới hạn, quan hệ song song, mũ – logarit, thống kê ghép nhóm, xác suất).
- Có 2 câu hình học không gian ở Phần II (II.2, II.8) và **5 câu có bối cảnh thực tế**: I.1 (khoan giếng), I.6 (rào mảnh đất), II.1 (tàu gặp nạn), II.5 (ghép cặp nhảy), II.6 (camera giữa hai toà nhà).
- Đề có 5 hình vẽ: I.3, I.6, I.7, II.1, II.6; riêng Câu I.7 bắt buộc đọc thông tin từ đồ thị.

PHẦN 3. ĐỀ TƯƠNG TỰ (NỘI DUNG DO CLAUDE SOẠN) VÀ ĐÁP ÁN

Cùng cấu trúc với đề gốc: 12 câu trắc nghiệm và 10 câu trả lời ngắn, 90 phút; mỗi câu cùng chủ đề và cùng mức độ với câu tương ứng của đề gốc. Số liệu, tình huống và các hình vẽ đều khác đề gốc. Đáp án Phần I phân bố đều: mỗi phương án A, B, C, D đúng 3 lần; đáp số Phần II không quá 4 ký tự.

Phần I. Trắc nghiệm

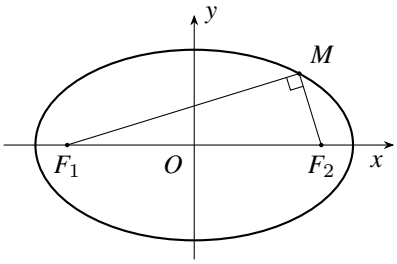
Câu 1. Một người gửi tiết kiệm: tháng đầu gửi 2 triệu đồng, mỗi tháng sau gửi nhiều hơn tháng trước 200 nghìn đồng. Sau 24 tháng, tổng số tiền đã gửi là bao nhiêu?

A. 103,2 triệu. **B.** 100,8 triệu. **C.** 110 triệu. **D.** 96 triệu.

Câu 2. Cho parabol $(P)\colon y = x^2 - 2mx + 2m^2 - m$. Gọi S là tập các giá trị m để đỉnh của (P) nằm trên đường thẳng $y = x + 2$. Tổng các phần tử của S là:

A. -2. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$ có hai tiêu điểm F_1, F_2. Biết (E) đi qua điểm $M\left(\dfrac{5\sqrt{7}}{4}; \dfrac{9}{4}\right)$ và $\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$ (hình vẽ). Giá trị của $a^2 + b^2$ là:



A. 41. **B.** 25. **C.** 16. **D.** 34.

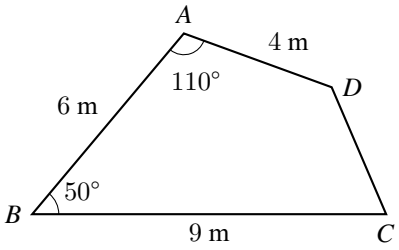
Câu 4. Đường tròn đi qua ba điểm $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(0;2)$ có bán kính bằng:

A. 2. **B.** 5. **C.** $2\sqrt{5}$. **D.** $\sqrt{5}$.

Câu 5. Xếp ngẫu nhiên 15 học sinh, trong đó có đúng một bạn tên Lan và đúng một bạn tên Mai, vào hai bàn tròn có 7 chỗ và 8 chỗ, mỗi bạn ngồi một chỗ. Xác suất để Lan và Mai ngồi cùng một bàn nhưng không ngồi cạnh nhau là:

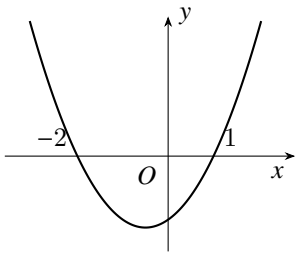
A. $\dfrac{7}{15}$. **B.** $\dfrac{34}{105}$. **C.** $\dfrac{8}{35}$. **D.** $\dfrac{1}{3}$.

Câu 6. Bác Hùng có mảnh đất hình tứ giác lồi $ABCD$ với $AB = 6$ m, $BC = 9$ m, $AD = 4$ m, $\widehat{ABC} = 50^\circ$, $\widehat{BAD} = 110^\circ$ (hình vẽ). Bác rào xung quanh mảnh đất, mỗi mét hàng rào giá 2,5 \$. Số tiền bác phải trả là bao nhiêu (đơn vị: \$, làm tròn đến hàng phần mười)?



A. 56,3. **B.** 55,9. **C.** 57,1. **D.** 56,8.

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thuộc khoảng $(0; 3\pi)$ của phương trình $f(2\sin x) = 0$ là:



A. 4. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và $A'D'$. Đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(ACC'A')$. **B.** $(ABB'A')$. **C.** $(BDD'B')$. **D.** $(CDD'C')$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC; P là điểm thuộc cạnh SB sao cho $\dfrac{SP}{SB} = \dfrac{2}{3}$. Mặt phẳng (MNP) cắt SD tại Q. Tỉ số $\dfrac{QS}{QD}$ bằng:

A. $\dfrac{3}{2}$. **B.** $\dfrac{2}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{5}$. **D.** $\dfrac{5}{2}$.

Câu 10. Điểm A thuộc đồ thị hàm số $y = \log_3 x$, điểm B thuộc đồ thị hàm số $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ sao cho $M(5;1)$ là trung điểm của AB. Độ dài đoạn AB là:

A. $2\sqrt{17}$. **B.** $4\sqrt{5}$. **C.** 6. **D.** $2\sqrt{13}$.

Câu 11. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 2$, $u_{n+1} = u_n + 4n - 1$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Giá trị của $\lim \dfrac{u_n}{4n^2 + n - 5}$ là:

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 12. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (cm) của một nhóm cây giống:

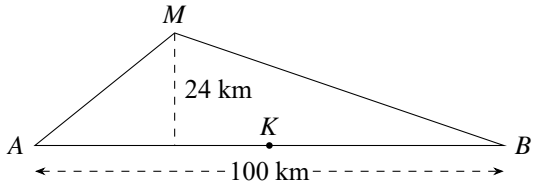
Chiều cao	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	$[100;110)$
Số cây	4	8	16	8	4

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu là:

A. $91{,}25$. **B.** $93{,}75$. **C.** $92{,}5$. **D.** $90{,}5$.

Phần II. Trả lời ngắn (làm tròn ở bước cuối)

Câu 1. Hai trạm thu tín hiệu A, B đặt trên bờ biển, cách nhau 100 km. Tín hiệu cấp cứu từ tàu M đến trạm A sớm hơn đến trạm B là $0{,}12 \cdot 10^{-3}$ giây; tín hiệu truyền với vận tốc 300 000 km/s. Tàu M cách đường thẳng AB 24 km. Tính khoảng cách từ M đến cảng K là trung điểm của AB (đơn vị: km, làm tròn đến hàng phần mười).



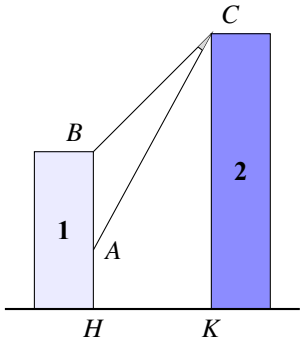
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, G là trọng tâm tam giác ABC, E là điểm thuộc cạnh SA thoả mãn $SE = \dfrac{m}{n} SA$ với $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản. Biết $GE \parallel (SBC)$. Tính $m \cdot n$.

Câu 3. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số mà tích các chữ số bằng 360?

Câu 4. Cho x, y là các số thực không âm thoả mãn $\begin{cases} 2x + y \le 30 \\ x + y \le 18 \\ x + 3y \le 36 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y) = 40x - 20y$.

Câu 5. Trong một hội trại, ban tổ chức phát 200 thẻ vàng đánh số lần lượt $4, 9, 14, 19, \ldots$ cho 200 bạn nữ và 200 thẻ xanh đánh số lần lượt $2, 5, 8, 11, \ldots$ cho 200 bạn nam. Một bạn nam và một bạn nữ thành một cặp chơi trò chơi nếu thẻ của hai bạn mang cùng một số. Có bao nhiêu cặp như vậy?

Câu 6. Hai toà nhà đứng trên mặt đất phẳng, chân của chúng là H và K với $HK = 12$ m. Toà nhà 1 cao $BH = 16$ m, toà nhà 2 cao $CK = 28$ m. Một camera đặt tại đỉnh C của toà nhà 2 để quan sát mặt tường HB của toà nhà 1 (hình vẽ); A và B lần lượt là điểm thấp nhất và cao nhất trên HB mà camera quan sát được, với $\dfrac{BA}{BH} = \dfrac{5}{8}$. Góc $\widehat{ACB}$ là góc quan sát của camera. Biết $\tan\widehat{ACB} = \dfrac{a}{b}$ ($\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.



Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{ax^2+b} - 2x - 2}{x^3 - 3x + 2} & \text{khi } x \neq 1 \\ \dfrac{c}{12} & \text{khi } x = 1 \end{cases}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Biết hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 1$. Tính $S = abc$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh 4, $SA = 3$, $SB = SC = SD = 4$. Mặt phẳng (P) đi qua S và vuông góc với AD, cắt các đường thẳng AD, BC lần lượt tại M, N. Tính diện tích tam giác SMN (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 9. Cho các số thực a, b, c lớn hơn 1 thoả mãn

$$\log^2_{\sqrt[3]{a}} b + \log_a b^6 + 2\log_b c = \log_b^2 c.$$

Tính giá trị của $P = \log_b(bc) - \dfrac{3}{\log_b a}$.

Câu 10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, \ldots, 60\}$. Chọn ngẫu nhiên một tập con gồm 3 phần tử của A có tổng các phần tử bằng 63. Gọi P là xác suất để 3 phần tử được chọn lập thành một cấp số nhân. Tính $\dfrac{1}{P}$.

Đáp án đề tương tự

Câu	Đáp án	Gợi ý ngắn
I.1	A	$S_{24} = 12\,(2 \cdot 2 + 23 \cdot 0{,}2) = 103{,}2$ triệu.
I.2	C	Đỉnh $(m;\, m^2 - m)$ thuộc d: $m^2 - 2m - 2 = 0$ ($\Delta' = 3 > 0$), tổng bằng 2.
I.3	D	$OM = c$: $c^2 = \frac{175}{16} + \frac{81}{16} = 16$, $a^2 - b^2 = 16$. Thay M vào (E) giải ra $a^2 = 25$, $b^2 = 9$; $a^2 + b^2 = 34$.
I.4	D	$\widehat{AOB} = 90°$ nên AB là đường kính, $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{20}}{2} = \sqrt{5}$.
I.5	B	Cùng bàn k chỗ, không kề nhau: $\frac{k(k-3)}{15 \cdot 14}$. Tổng $\frac{7 \cdot 4 + 8 \cdot 5}{210} = \frac{68}{210} = \frac{34}{105}$.
I.6	A	$B(0;0)$, $C(9;0)$, $A = 6(\cos 50°; \sin 50°)$, dựng D (tứ giác lồi) được $CD \approx 3{,}513$. Chu vi $\approx 22{,}513$ m, chi phí $\approx 56{,}3$ \$.
I.7	D	Đồ thị cắt Ox tại -2 và 1. $2\sin x = 1$: $x \in \{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}; \frac{17\pi}{6}\}$; $2\sin x = -2$: $x = \frac{3\pi}{2}$. Tổng 5 nghiệm.
I.8	C	$\vec{MN} = \vec{AA'} + \frac{1}{2}(\vec{AD} - \vec{AB}) = \vec{BB'} + \frac{1}{2}\vec{BD}$, cùng phương với $(BDD'B')$ và $M \notin (BDD'B')$.
I.9	B	$\frac{SA}{SM} + \frac{SC}{SN} = \frac{SB}{SP} + \frac{SD}{SQ}$: $4 = \frac{3}{2} + \frac{SD}{SQ}$, $\frac{SQ}{SD} = \frac{2}{5}$, nên $\frac{QS}{QD} = \frac{2}{3}$.
I.10	A	$x_A + x_B = 10$, $\log_3 x_A - \log_3 x_B = 2$: $A(9;2)$, $B(1;0)$, $AB = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$.
I.11	B	$u_n = 2n^2 - 3n + 3$, giới hạn bằng $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
I.12	C	$\frac{3n}{4} = 30$ thuộc nhóm $[90;100)$: $Q_3 = 90 + \frac{30-28}{8} \cdot 10 = 92{,}5$.
II.1	31,4	$2a = 36$, $c = 50$, $b^2 = 2176$; $x^2 = 324\left(1 + \frac{576}{2176}\right)$; $MK = \sqrt{x^2 + 576} \approx 31{,}4$.
II.2	3	AG cắt BC tại trung điểm J của BC, $\frac{AG}{AJ} = \frac{2}{3}$; $GE \parallel SJ$ nên $\frac{SE}{SA} = \frac{1}{3}$, $m \cdot n = 3$.

Câu	Đáp án	Gợi ý ngắn
II.3	560	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$: đếm các bộ 5 chữ số có tích 360 rồi tính hoán vị (đã kiểm tra bằng duyệt toàn bộ).
II.4	600	Các đỉnh $(0;0)$, $(15;0)$, $(12;6)$, $(9;9)$, $(0;12)$; lớn nhất tại $(15;0)$: $F = 600$.
II.5	40	Số chung $\equiv 14 \pmod{15}$ và ≤ 599 (thẻ xanh lớn nhất): $14+15k \leq 599$, $k = 0, \ldots, 39$: 40 cặp.
II.6	22	$A(0;6)$, $B(0;16)$, $C(12;28)$: $\tan \widehat{ACB} = \frac{120}{408} = \frac{5}{17}$, $a + b = 22$.
II.7	128	Mẫu = $(x-1)^2(x+2)$. Tử có nghiệm kép $x = 1$: $\sqrt{a+b} = 4$, $\frac{a}{\sqrt{a+b}} = 2$, nên $a = b = 8$. Giới hạn bằng $\frac{1/2}{3} = \frac{1}{6} = \frac{c}{12}$, $c = 2$; $abc = 128$.
II.8	4,68	S cách đều B, C, D nên hình chiếu của S là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle BCD$; từ $SA = 3$ được $\cos \widehat{BAD} = -\frac{7}{32}$, chiều cao 2,4. $AM = \frac{9}{8}$, N là trung điểm BC; $S_{SMN} \approx 4{,}68$.
II.9	3	$u = \log_a b$, $q = \log_b c$: $9u^2 + 6u + 1 = (q-1)^2$, nên $3u + 1 = \lvert q - 1 \rvert$; do $u, q > 0$ được $q = 3u + 2$. $P = 1 + q - 3u = 3$.
II.10	150	Có 300 tập con có tổng 63; 2 bộ lập cấp số nhân: $(3, 12, 48)$, $(9, 18, 36)$. $\frac{1}{P} = 150$.